Reporte — Guía de uso de la API de TecnoStock

Nombre	Matrícula
Eduardo Alejandro Acevedo Liuskos	2142139
Emma Patricia Brown Sánchez	2135479
Diego Monroy García	2135198

Datos del curso	
Nombre del curso	Componentes de lógica de negocio
Nombre del profesor	Miguel Ángel Gómez Marroquín
Módulo Netacad	PIA
Actividad	PIA — Guía de uso de la API
Fecha	06/11/2026

Bibliografía (formato APA)

- Documento de caso asignado enviado por el docente. (2026). Caso 05: TecnoStock, retail de electrónica.
- Gómez Marroquín, M. Á. (2026). Producto Integrador de Aprendizaje: Implementación de una solución de software basada en lógica de negocio [Documento del curso Componentes de lógica de negocio].
- BRD, User Stories, BPMN y Glosario de dominio de TecnoStock, versión de la Unidad 2 (07/09/2026) y diagramas y ADR de la Unidad 3.

Objetivo

Explicar cómo usar cada endpoint de la API de TecnoStock: los nombres exactos de los campos, la nomenclatura de los folios, los datos de prueba sembrados y recorridos de prueba paso a paso.

Procedimiento

Se tomaron los contratos de la API y los datos semilla del sistema. Cada recorrido de la sección 6 se ejecutó contra la API real, sobre una base de datos limpia, y se comparó cada

código de respuesta con el que aquí se indica; la receta para simular un apartado vencido se corrigió tras ese ensayo.

Esta guía dice **qué enviar en cada endpoint, cómo se llaman los campos y cómo se forman los folios**. La especificación formal está en `openapi.json` y la interactiva en `/swagger`.

- **Dirección base:** `http://localhost:8080` (Docker Compose) o `http://localhost:5080` (`dotnet run`). Swagger UI en `/swagger`.
- **Formato:** JSON. Los nombres de los campos van en *camelCase* (`productoId`, no `ProductoId`) y las listas de valores (métodos de pago, condiciones, etc.) se escriben **como texto**, con la mayúscula indicada.
- **Importes:** pesos mexicanos (MXN), con punto decimal (`101.50`).
- **Encabezados del operador** (obligatorios en todas las operaciones de escritura, salvo `POST /apartados/vencer`):

Encabezado	Valores	Ejemplo
`X-Usuario`	cualquier texto no vacío	`cajero1`
`X-Rol`	`Vendedor`, `Cajero`, `Supervisor` o `Almacen`	`Cajero`

En Swagger UI aparecen como dos campos en cada operación. Solo el rol `Supervisor` se valida de verdad (cancelar un apartado y resolver una devolución, C-26); los demás roles se aceptan en cualquier operación.

1. Nomenclatura de identificadores y folios

Identificador	Formato	Ejemplo	Dónde se usa
`productoId`	`TEC-P` + 3 dígitos (001 a 020)	`TEC-P001`	apartados, ventas, devoluciones, unidades, disponibilidad
`sucursalId`	`SUC-` + 2 dígitos (01 a 05)	`SUC-01`	apartados, ventas, unidades, disponibilidad
`clienteId`	`TEC-C` + 3 dígitos (001 a 040)	`TEC-C001`	apartados
número de serie	`SN-<productoId>-<n>` con n de 3 dígitos	`SN-TEC-P001-001`	ventas, conversión, devoluciones, alta de unidades. Se guarda en mayúsculas; da igual cómo se escriba
folio de apartado	`APT-` + 6 dígitos	`APT-000001`	lo **entrega** `POST /apartados`; se **recibe** en la ruta de `convertir` y `cancelar`

Identificador	Formato	Ejemplo	Dónde se usa
folio de venta	`VTA-` + 6 dígitos	`VTA-000001`	lo **entrega** `POST /ventas` y `convertir`; se **recibe** como `folioDeVenta` al devolver (es el comprobante de compra)
folio de devolución	`DEV-` + 6 dígitos	`DEV-000001`	lo **entrega** `POST /devoluciones`; se **recibe** en la ruta de `resolucion` y de `GET /devoluciones/{folio}`
folio de comprobante	`CMP-` + 6 dígitos	`CMP-000001`	lo emite el sistema solo (tabla `Comprobantes`); no tiene endpoint
`unidadId`	GUID	`3f2c…`	solo aparece en la respuesta de `POST /unidades`; **no** se envía en ninguna petición

Los folios son consecutivos **por tipo** pero pueden tener huecos: una operación rechazada también consume su número (por eso el primer apartado exitoso puede ser `APT-000002`, C-29).

2. Endpoints por caso de uso

Caso de uso	Método y ruta	Rol sugerido	Recibe	Entrega	Éxito
CU-01 ApartarProducto	`POST /apartados`	Cajero	cuerpo (3.1)	folio de apartado, fecha límite, saldo	201
CU-03 ConvertirApartadoEnVenta	`POST /apartados/{folio}/convertir`	Cajero	folio de apartado + cuerpo (3.2)	venta con folio `VTA-`	200
CU-06 CancelarApartado	`POST /apartados/{folio}/cancelar`	**Supervisor**	folio de apartado + cuerpo (3.3)	folio y estado	200
CU-08 VencerApartadosVencidos	`POST /apartados/vencer`	Sistema (sin encabezados)	nada	cantidad de apartados vencidos	200
CU-02 RegistrarVenta	`POST /ventas`	Cajero	cuerpo (3.4)	venta con folio `VTA-`	201
CU-04 SolicitarDevolucion	`POST /devoluciones`	Cajero	cuerpo (3.5)	folio `DEV-` y estado	201
CU-05 AutorizarDevolucionExcepcional	`POST /devoluciones/{folio}/resolucion`	**Supervisor**	folio de devolución + cuerpo (3.6)	estado final	200
CU-07 RegistrarUnidad	`POST /unidades`	Almacen	cuerpo (3.7)	unidad registrada	201
Estado de devolución	`GET /devoluciones/{folio}`	— (sin encabezados)	folio de devolución	estado, motivo, compensación	200
Disponibilidad en sucursal	`GET /disponibilidad/{productoId}?sucursalId=SUC-01`	—	producto y sucursal	cantidad disponible	200
Disponibilidad en otras sucursales	`GET /disponibilidad/{productoId}/otras-sucursales?sucursalActual=SUC-01`	—	producto y sucursal actual	lista (vacía si no hay)	200
Criterio de devolución vigente	`GET /politica/devolucion`	—	nada	condiciones y plazo por categoría	200

3. Cuerpos de petición (los nombres exactos de los campos)

Un **pago** siempre tiene esta forma: `{ "metodo": "Efectivo", "monto": 101.00 }` con `metodo` = `Efectivo`, `Tarjeta` o `Transferencia`.

3.1 `POST /apartados`

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
`productoId`	texto	sí	producto apartable (Laptop, Monitor o SSD)
`sucursalId`	texto	sí	sucursal donde se aparta
`clienteId`	texto	sí	cliente de `actores.csv`
`anticipo`	pago	sí	mínimo 30% del precio de lista

```
{ "productoId": "TEC-P001", "sucursalId": "SUC-01", "clienteId": "TEC-C001",
  "anticipo": { "metodo": "Efectivo", "monto": 101.00 } }
```

3.2 `POST /apartados/{folio}/convertir`

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
`pagoDelSaldo`	pago	sí	debe cubrir el saldo pendiente (precio − anticipo)
`serieCapturada`	texto	sí para productos con serie	la serie de la unidad apartada

```
{ "pagoDelSaldo": { "metodo": "Tarjeta", "monto": 235.00 }, "serieCapturada": "SN-TEC-
P001-001" }
```

3.3 `POST /apartados/{folio}/cancelar`

Campo	Tipo	Obligatorio
`motivo`	texto	sí

```
{ "motivo": "El cliente lo solicitó" }
```

3.4 `POST /ventas`

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
`sucursalId`	texto	sí	sucursal donde se vende
`lineas`	lista	sí	una por unidad vendida

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
`lineas[].productoId`	texto	sí	
`lineas[].serie`	texto	sí si el producto lleva serie	si es `null`, el sistema elige una unidad disponible (solo productos sin serie)
`pagos`	lista de pagos	sí	la suma debe cubrir el total; permite varios métodos (cobro multimedio)

```
{ "sucursalId": "SUC-01",
  "lineas": [ { "productoId": "TEC-P001", "serie": "SN-TEC-P001-006" } ],
  "pagos":  [ { "metodo": "Tarjeta", "monto": 200.00 }, { "metodo": "Efectivo", "monto":
136.00 } ] }
```

3.5 `POST /devoluciones`

Campo	Tipo	Obligatorio	Valores
`folioDeVenta`	texto	sí	folio `VTA-` de la compra
`productoId`	texto	sí	
`serieCapturada`	texto	sí si el producto lleva serie	
`motivo.causal`	texto	sí	por ejemplo `Falla`
`motivo.detalle`	texto	no	
`condicionDelProducto`	texto	sí	`EmpaqueCerrado`, `EmpaqueAbierto` o `Defectuoso`
`formaDeCompensacion`	texto	sí	`Reembolso` o `NotaDeCredito`

```
{ "folioDeVenta": "VTA-000001", "productoId": "TEC-P001", "serieCapturada": "SN-TEC-
P001-006",
  "motivo": { "causal": "Falla", "detalle": "No enciende" },
  "condicionDelProducto": "EmpaqueCerrado", "formaDeCompensacion": "Reembolso" }
```

Resultado: `Aceptada` si cumple el criterio estándar (comprobante válido, dentro del plazo y empaque cerrado o producto defectuoso); `EnRevision` si no (fuera de plazo o empaque abierto), y entonces el Supervisor la resuelve.

3.6 `POST /devoluciones/{folio}/resolucion`

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
`autoriza`	booleano	sí	`true` acepta, `false` rechaza
`motivo`	texto	sí	justificación de la decisión

```
{ "autoriza": true, "motivo": "Cliente frecuente" }
```

3.7 `POST /unidades`

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
`productoId`	texto	sí	
`sucursalId`	texto	sí	debe existir (SUC-01 a SUC-05)
`serie`	texto	sí si el producto lleva serie	no puede repetirse en todo el inventario

```
{ "productoId": "TEC-P001", "sucursalId": "SUC-05", "serie": "SN-NUEVA-0001" }
```

4. Forma de las respuestas

Operación	Campos de la respuesta
Apartar	`folio`, `fechaLimite`, `saldoPendiente`
Convertir / Vender	`folio` (venta), `total`, `lineas[]` (`productoId`, `serie`, `precioUnitario`), `folioDeApartadoOrigen` (null en venta directa)
Cancelar	`folio`, `estado` (`Cancelado`)
Vencer	`apartadosVencidos`
Devolución (solicitar, resolver y consultar)	`folio`, `estado` (`EnRevision`, `Aceptada` o `Rechazada`), `motivo`, `formaDeCompensacion` (solo cuando es `Aceptada`)
Alta de unidad	`unidadId`, `productoId`, `sucursal`, `serie`, `estado` (`Disponible`)
Disponibilidad en sucursal	`producto`, `sucursal`, `cantidadDisponible`
Disponibilidad en otras sucursales	lista de `sucursal`, `cantidadDisponible`
Criterio vigente	`condiciones[]`, `plazoPorCategoria`

Errores (Problem Details): `status`, `title` y `detail` más `motivo` y `alternativaSugerida`.

Código	Motivos
400	datos inválidos: monto negativo, texto vacío, falta un campo o un encabezado, rol o valor de lista desconocido
404	`NoEncontrado`: producto, folio, apartado, sucursal o cliente inexistente
409	`UnidadApartada`, `ConflictoDeConcurrencia`, `TransicionDeEstadoInvalida` (por ejemplo cancelar un apartado ya cancelado)

Código	Motivos
422	`SinExistenciaDisponible`, `ProductoNoApartable`, `AnticipoInsuficiente`, `MetodoDePagoNoAutorizado`, `SerieRequerida`, `SerieNoCoincide`, `SerieDuplicada`, `SaldoInsuficiente`, `ApartadoVencido`, `ComprobanteNoValido`, `LineaNoPerteneceALaVenta`, `SoloSupervisorAutoriza`, `UnidadNoDisponible`, `UnidadEnOtraSucursal`

5. Datos de prueba (catálogo sembrado)

Las series se asignan en orden a las sucursales: la serie `001` va a SUC-01, la `002` a SUC-02, … la `006` otra vez a SUC-01. La columna *Stock* muestra el total y entre paréntesis las unidades en SUC-01/02/03/04/05. Al apartar o vender sin indicar serie, el sistema usa **la primera serie disponible en orden alfabético** de la sucursal.

Producto	Descripción	Categoría (plazo de devolución)	Precio MXN	Anticipo mínimo (30%)	Lleva serie	Apartable	Stock (por sucursal)	Primera serie
TEC-P001	Laptop 01	Computadoras (15 d)	336.00	100.80	Sí	Sí	13 (3/3/3/2/2)	`SN-TEC-P001-001`
TEC-P002	Monitor 02	Accesorios (30 d)	407.00	122.10	Sí	Sí	16 (4/3/3/3/3)	`SN-TEC-P002-001`
TEC-P003	SSD 03	Componentes (30 d)	478.00	143.40	Sí	Sí	19 (4/4/4/4/3)	`SN-TEC-P003-001`
TEC-P004	Teclado 04	Accesorios (30 d)	549.00	164.70	No	No	22 (5/5/4/4/4)	—
TEC-P005	Laptop 05	Computadoras (15 d)	620.00	186.00	Sí	Sí	25 (5/5/5/5/5)	`SN-TEC-P005-001`
TEC-P006	Monitor 06	Accesorios (30 d)	691.00	207.30	Sí	Sí	28 (6/6/6/5/5)	`SN-TEC-P006-001`
TEC-P007	SSD 07	Componentes (30 d)	762.00	228.60	Sí	Sí	31 (7/6/6/6/6)	`SN-TEC-P007-001`
TEC-P008	Teclado 08	Accesorios (30 d)	833.00	249.90	No	No	34 (7/7/7/7/6)	—
TEC-P009	Laptop 09	Computadoras (15 d)	904.00	271.20	Sí	Sí	37 (8/8/7/7/7)	`SN-TEC-P009-001`
TEC-P010	Monitor 10	Accesorios (30 d)	975.00	292.50	Sí	Sí	40 (8/8/8/8/8)	`SN-TEC-P010-001`
TEC-P011	SSD 11	Componentes (30 d)	1,046.00	313.80	Sí	Sí	0 (0/0/0/0/0)	—
TEC-P012	Teclado 12	Accesorios (30 d)	1,117.00	335.10	No	No	46 (10/9/9/9/9)	—
TEC-P013	Laptop 13	Computadoras (15 d)	1,188.00	356.40	Sí	Sí	49 (10/10/10/10/9)	`SN-TEC-P013-001`
TEC-P014	Monitor 14	Accesorios (30 d)	1,259.00	377.70	Sí	Sí	52 (11/11/10/10/10)	`SN-TEC-P014-001`
TEC-P015	SSD 15	Componentes (30 d)	1,330.00	399.00	Sí	Sí	10 (2/2/2/2/2)	`SN-TEC-P015-001`
TEC-P016	Teclado 16	Accesorios (30 d)	1,401.00	420.30	No	No	13 (3/3/3/2/2)	—

Producto	Descripción	Categoría (plazo de devolución)	Precio MXN	Anticipo mínimo (30%)	Lleva serie	Apartable	Stock (por sucursal)	Primera serie
TEC-P017	Laptop 17	Computadoras (15 d)	1,472.00	441.60	Sí	Sí	16 (4/3/3/3/3)	`SN-TEC-P017-001`
TEC-P018	Monitor 18	Accesorios (30 d)	1,543.00	462.90	Sí	Sí	19 (4/4/4/4/3)	`SN-TEC-P018-001`
TEC-P019	SSD 19	Componentes (30 d)	1,614.00	484.20	Sí	Sí	22 (5/5/4/4/4)	`SN-TEC-P019-001`
TEC-P020	Teclado 20	Accesorios (30 d)	1,685.00	505.50	No	No	25 (5/5/5/5/5)	—

`TEC-P011` está deshabilitado en el catálogo: se siembra sin unidades (sirve para probar `SinExistenciaDisponible`). Clientes: `TEC-C001` a `TEC-C040`.

6. Recorridos de prueba

A. Apartar y convertir en venta (y ver que una unidad apartada no se vende)

1. `GET /disponibilidad/TEC-P001?sucursalId=SUC-01` → 200, `cantidadDisponible` 3.
2. `POST /apartados` (3.1, anticipo 101) → 201 con `folio` (`APT-…`) y `saldoPendiente` 235. Se apartó la serie `SN-TEC-P001-001`.
3. `POST /apartados` con anticipo 10 → 422 `AnticipoInsuficiente`.
4. `POST /ventas` con `serie` `SN-TEC-P001-001` → 409 `UnidadApartada`.
5. `POST /apartados/{folio}/convertir` (3.2, saldo 235, esa serie) → 200 con folio `VTA-…`.

B. Devolución estándar y por excepción

1. `POST /ventas` de la serie `SN-TEC-P001-006` pagando 336 → 201, anota el folio `VTA-…`.
2. `POST /devoluciones` con `EmpaqueCerrado` → 201 `Aceptada`; la unidad vuelve a estar disponible.
3. Otra venta y `POST /devoluciones` con `EmpaqueAbierto` → 201 `EnRevision`.
4. `POST /devoluciones/{folio}/resolucion` con rol `Cajero` → 422 `SoloSupervisorAutoriza`; con rol `Supervisor` → 200 `Aceptada`; repetirla → 409 `TransicionDeEstadoInvalida`.

C. Cancelar y vencer

1. Apartar y luego `POST /apartados/{folio}/cancelar` con `Vendedor` → 422; con `Supervisor` → 200 y la unidad se libera.
2. Para probar el vencimiento sin esperar 7 días, simule un apartado creado hace 8 días (hay que mover las dos fechas) en la base de datos: `SET QUOTED_IDENTIFIER ON; UPDATE Apartados SET VigenciaDesde = DATEADD(day, -8, SYSUTCDATETIME()), VigenciaHasta = DATEADD(day, -1, SYSUTCDATETIME()) WHERE Folio = 'APT-000001'` y luego `POST /apartados/vencer` → 200 con `apartadosVencidos` 1.
3. Para probar una devolución fuera de plazo: `SET QUOTED_IDENTIFIER ON; UPDATE Ventas SET FechaDeCierre = DATEADD(day, -20, FechaDeCierre) WHERE Folio = 'VTA-000001'` y devolver una laptop (15 días) → `EnRevision`.

D. Inventario

1. `POST /unidades` con rol `Almacen` (3.7) → 201.
2. Repetir la misma serie → 422 `SerieDuplicada`; omitirla en una laptop → 422 `SerieRequerida`; usar `SUC-99` → 404.

7. Consejos

- **Las instrucciones `UPDATE` de esta guía** llevan `SET QUOTED_IDENTIFIER ON;` porque la tabla de apartados tiene un índice filtrado; DBeaver ya lo tiene activo, pero `sqlcmd` no (o use `sqlcmd -I`).
- **Ver qué serie quedó apartada:** `SELECT Serie FROM UnidadesDeInventario WHERE FolioDeApartadoVigente = 'APT-000001'`.
- **Una unidad vendida no se vuelve a vender** (`UnidadNoDisponible`). Si ya probó con una serie, use la siguiente de la sucursal (001, 006, 011, …).
- **Base limpia:** borre la base de datos (`DROP DATABASE`) o ejecute `docker compose down -v`; la API la vuelve a crear y sembrar al arrancar.
- Estos mismos recorridos están automatizados en las pruebas de integración (`tests/integracion`).